

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Гигиена воздушной среды и здоровье населения

Охрана атмосферного воздуха как социальная
и эколого-гигиеническая проблема



Васильев Юрий Валерианович
доцент кафедры общей гигиены
СПбГПМУ, к.м.н.

Медицинское значение воздуха

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- **Физиологическое значение** –
поддержание функций органов и систем,
здоровья организма в целом;
- **Патогенетическое значение** –
оказывает влияние на течение и исходы патологических
процессов (в т.ч. терапевтическое действие воздушной
среды, фактор санаторно-курортного лечения);
- **Гигиеническое значение** –
закаливающее, оздоровительное действие воздушной
среды,
причина патологических процессов.

Гигиеническое значение воздуха

PEDIATRIC
UNIVERSITY

За жизнь человек потребляет около

- 40 тонн воды
- 50 тонн пищи
- свыше 200 тонн воздуха

Сколько времени может прожить без воды, пищи, воздуха?

Сколько выделяет мочи, кала, углекислого газа за сутки?

Что такое «Гигиеническое значение воздуха»?

3

Гигиеническое значение воздуха

PEDIATRIC
UNIVERSITY

«На улице воздух часто пахнет серой, во рту отдает
кисловатым привкусом, жженой резиной»
(жители Норильска)

Заболеваемость астмой детского населения ВОЗ относит
к индикаторам качества среды обитания

Ежегодно в мире примерно 3,7 миллионов человек умирает
в результате загрязнения атмосферного воздуха
(Доклад ВОЗ)

МАИР считает загрязнение атмосферного воздуха главной
причиной онкологических заболеваний

4

Гигиеническое значение воздуха

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- Атмосферный воздух населенных мест и сельской местности;
- Воздушная среда жилых и общественных зданий;
- Воздух производственных помещений (воздух рабочей зоны).

5

Гигиена воздушной среды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

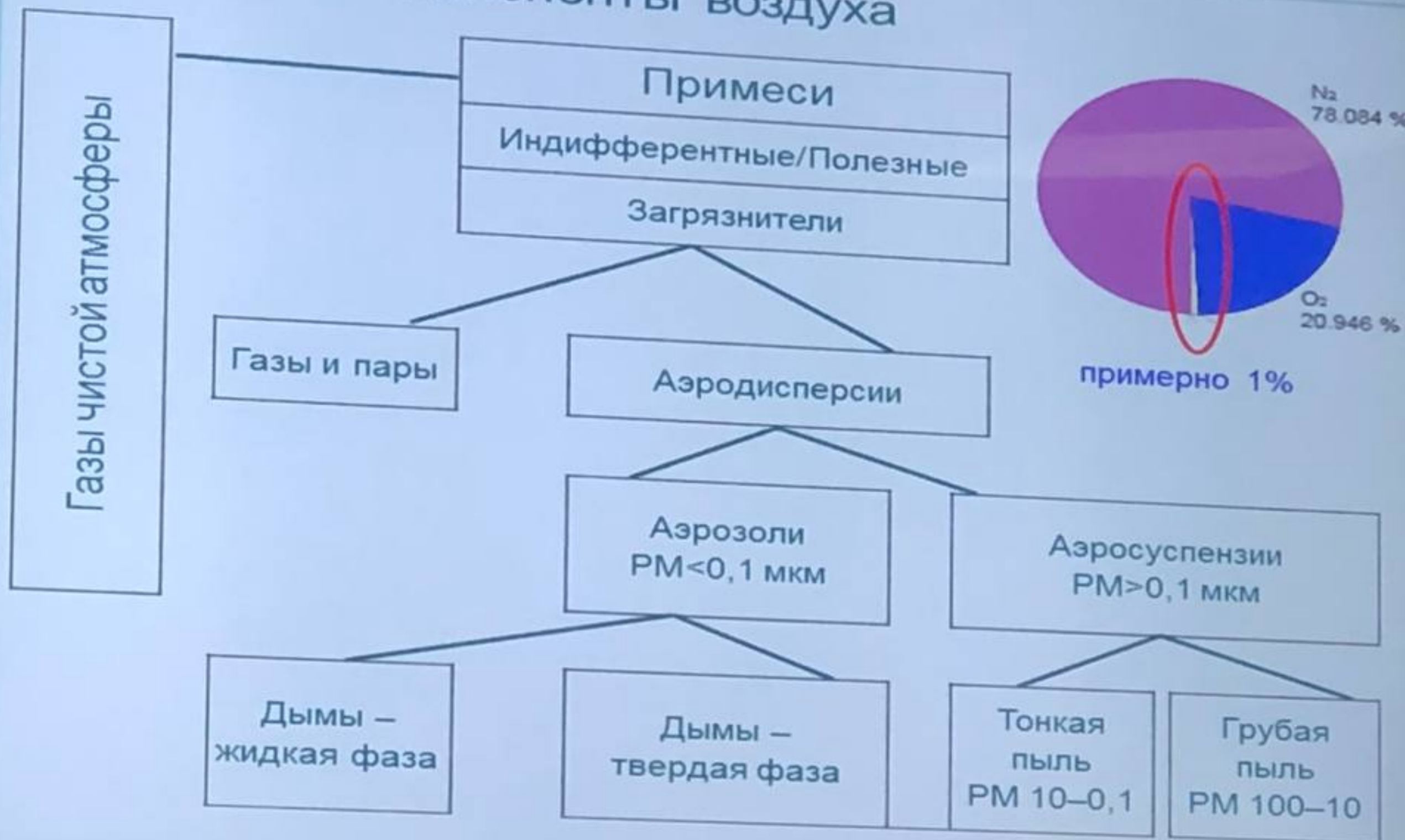
Состав воздуха

- Компоненты химической природы
- Биологические компоненты воздуха
- Физические свойства воздуха

Гигиена воздушной среды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Химические компоненты воздуха



Газы чистой атмосферы: кислород

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- кислород в обычных условиях имеет физиологическое значение и не играет гигиенической роли;
- участвует в процессе дыхания и окислительных процессах (горение, бытовое и промышленное использование)
- восполнимый источник (фотосинтез).
- концентрация уменьшается на высоте;
- уменьшение содержания до 16% неблагоприятно воздействует на организм;
- уменьшение содержания до 7–8% несовместимо с жизнью.

Газы чистой атмосферы: азот

PEDIATRIC
UNIVERSITY

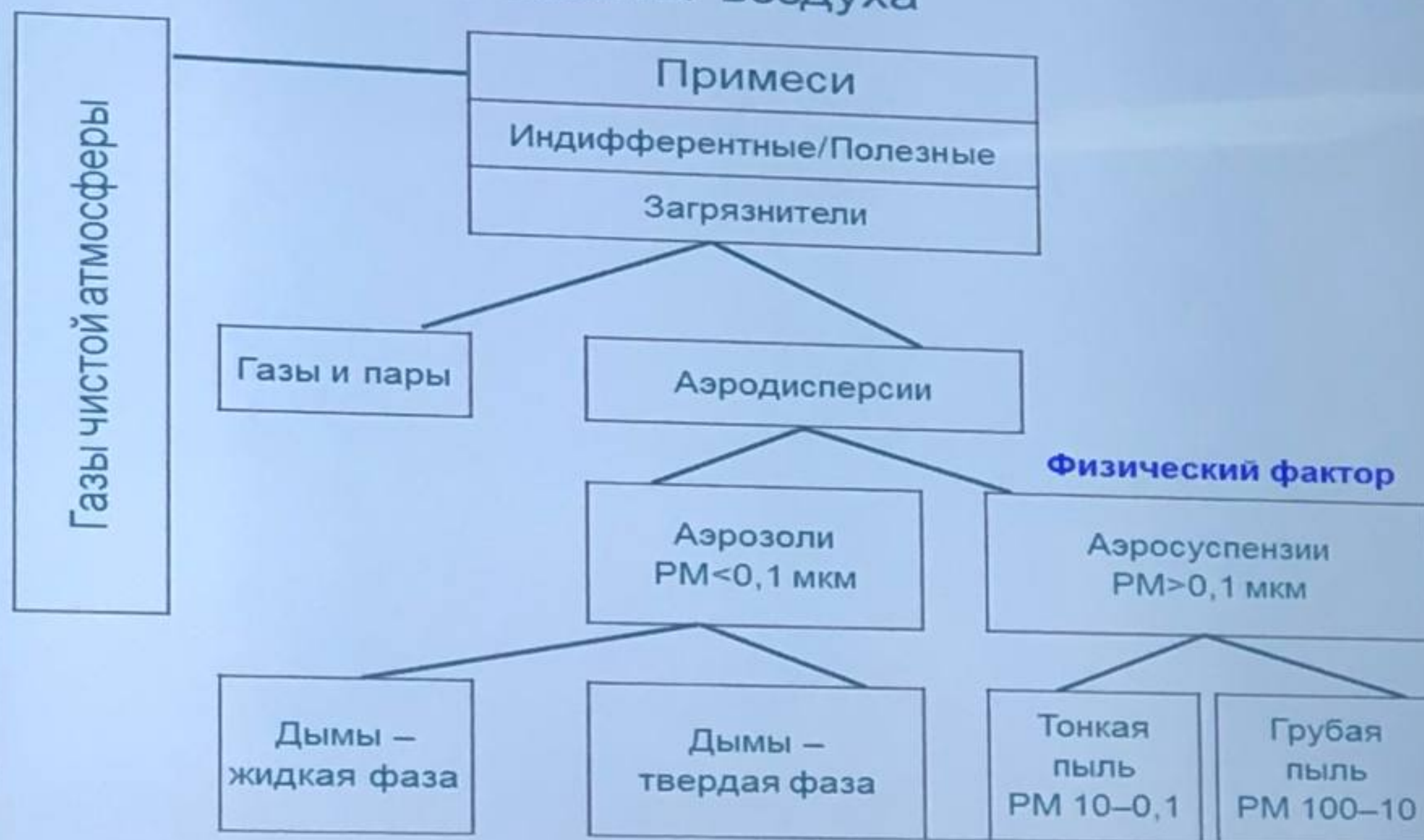
- азот в обычных условиях не играет гигиенической роли;
- разбавитель кислорода;
- физиологически индифферентен, содержание в атмосфере, во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе практически постоянное;
- при повышенном атмосферном давлении оказывает наркотическое действие (глубоководное опьянение);
- при возвращении от повышенного атмосферного давления к нормальному переходит в газ (кессонная болезнь).

「10」

Гигиена воздушной среды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Химические компоненты воздуха



Гигиена воздушной среды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Физические свойства воздуха

Атмосферное
электричество,
в т.ч. аэроионы

Атмосферное
давление

Температура

Влажность

Аэросуспензии
 $PM > 0,1$ мкм

Подвижность

Тонкая пыль
 $PM_{10-0,1}$

Грубая пыль
 PM_{100-10}

Лучистое тепло

12

давление

температура

Гигиена воздушной среды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Биологические компоненты воздушной среды

- микроорганизмы
- грибы
- растения
- животные

Примеси/Загрязнители/Поллютанты воздушной среды
Химические вещества
Физические свойства воздуха
Биологические компоненты воздушной среды

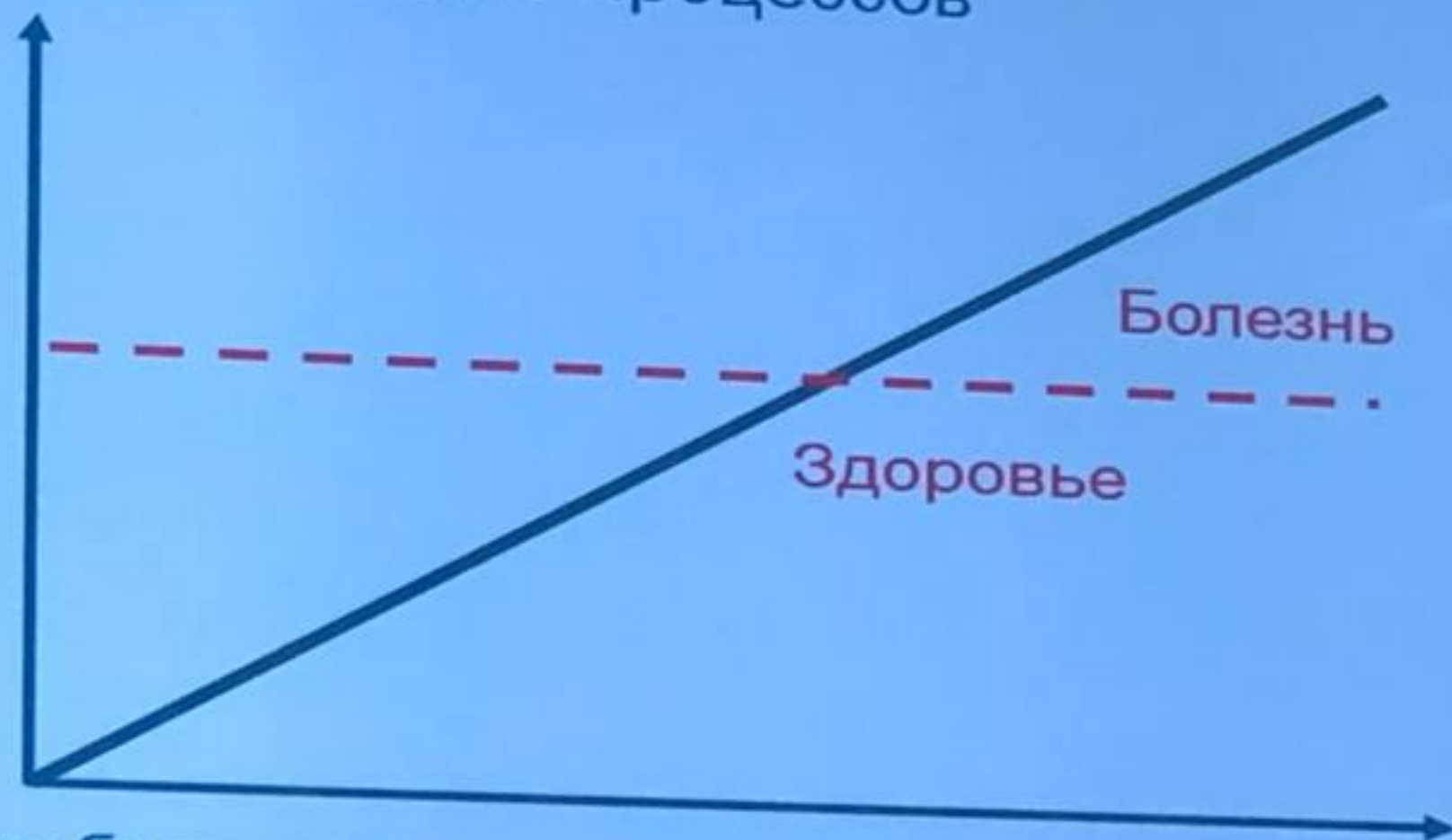


- инфекции
- субинтоксикации: нарушение самочувствия/ работоспособности, головные боли, утомление...
- интоксикации
- аллергические реакции
- пневмокониозы
- и другие патологические состояния

Гигиена воздушной среды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Загрязнители воздуха – этиологические факторы патологических процессов



Особенности нормирования качества воздуха связаны с:

- круглосуточным воздействием;
- вариабельностью уровней и экспозиции;
- действием на все население и, прежде всего, на ослабленных – на детей, пожилых, беременных, страдающих хроническими заболеваниями и т.д.;
- влиянием на окружающую среду (эколого-гигиенические критерии).

Гигиена воздушной среды

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Выбросы в воздух
Сбросы в воду и
почву



Медико-
экологическая
ситуация

Оценка напряженности медико-экологической ситуации включает характеристику среды обитания и здоровья популяции по нескольким группам показателей:

- эколого-гигиеническое состояние окружающей среды;
- показатели изменения здоровья населения (заболеваемость, медико-демографические характеристики и др.);
- анализ причинно-следственных связей между качественными и количественными характеристиками вредного фактора и реакцией организма людей.

Медико-экологическая ситуация

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Категории напряженности медико-экологической ситуации

- удовлетворительная;
- относительно напряжённая;
- существенно напряжённая;
- критическая;
- катастрофическая.

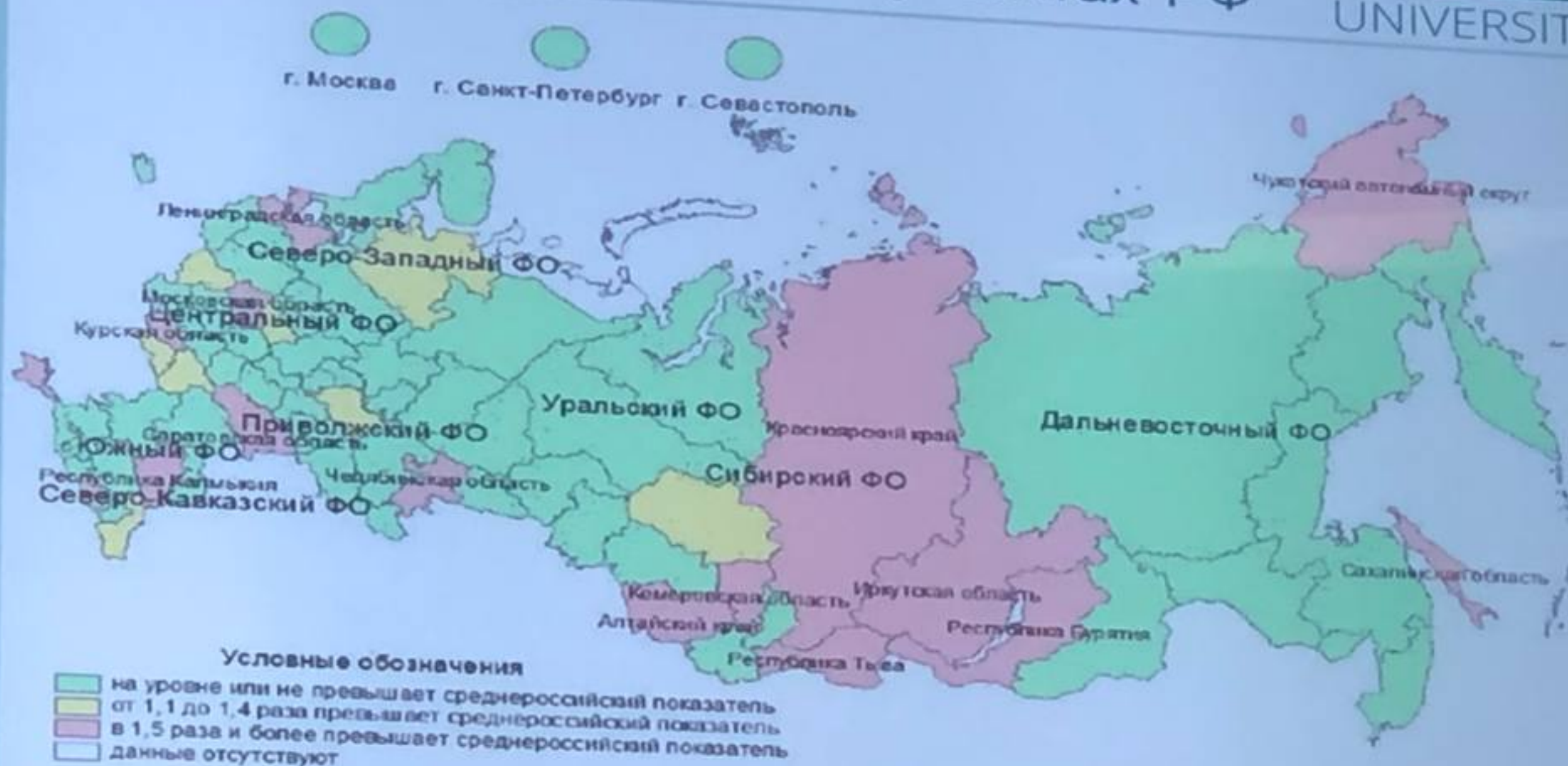
Оценку медико-экологической ситуации проводят за 5–10 лет по критериям:

- наиболее чувствительной части населения – детям, беременным, хронически больным;
- медико-демографическим данным (смертности, продолжительность жизни);
- заболеваемости, в т.ч. экологически обусловленными болезнями;
- медико-генетическим и иммунологическим показателям (физразвитие детей, пороки развития, хромосомные aberrации, нарушения репродуктивной функции, изменения иммунного статуса).

МР "Комплексная гигиеническая оценка степени напряженности медико-экологической ситуации различных территорий, обусловленной загрязнением токсикантами среды обитания населения" (МР 2510/5446-97-32 от 30.07.97)

Состояние атмосферного воздуха в субъектах РФ

PEDIATRIC
UNIVERSITY

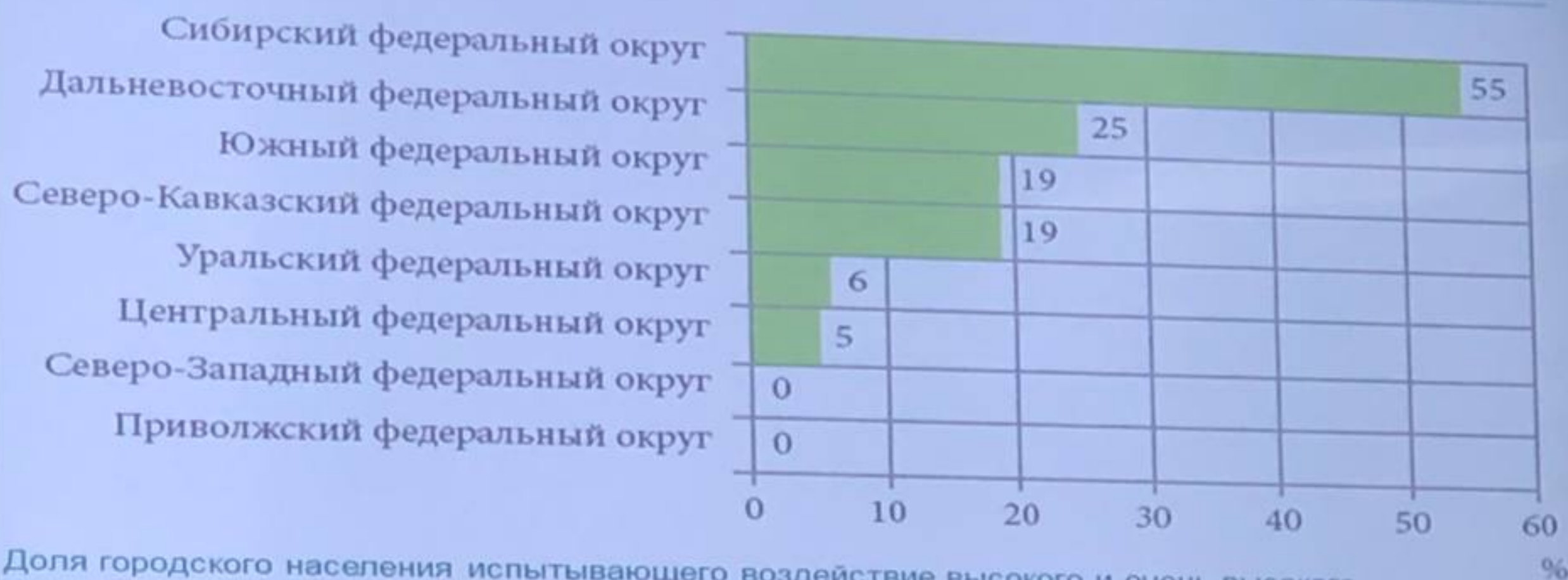


Распределение субъектов РФ по доле проб атмосферного воздуха с содержанием веществ, превышающих ПДК_{мр}

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году
Государственный доклад – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019

Состояние атмосферного воздуха в РФ

PEDIATRIC
UNIVERSITY

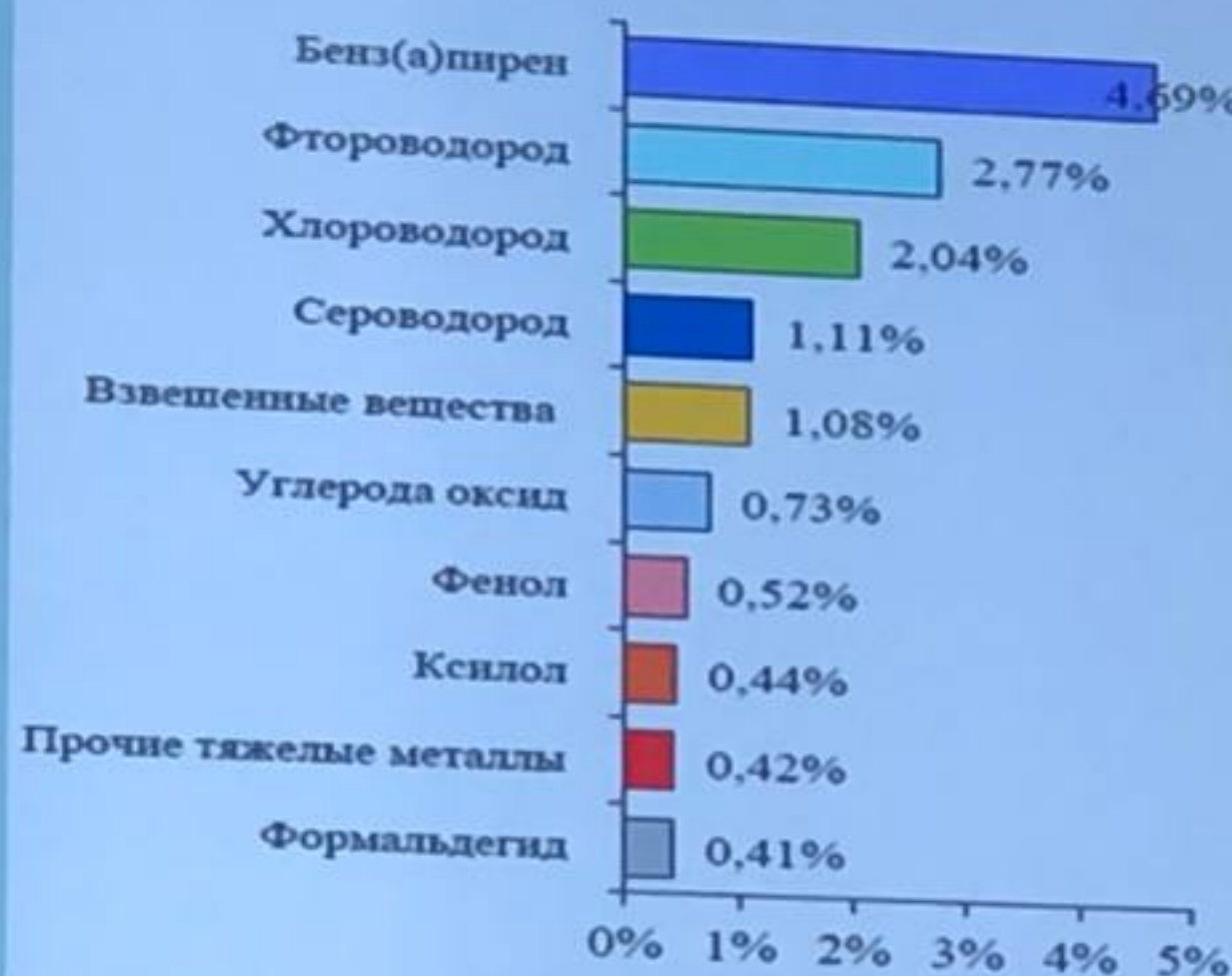


Доля городского населения испытывающего воздействие высокого и очень высокого загрязнения воздуха, в 2019 г.

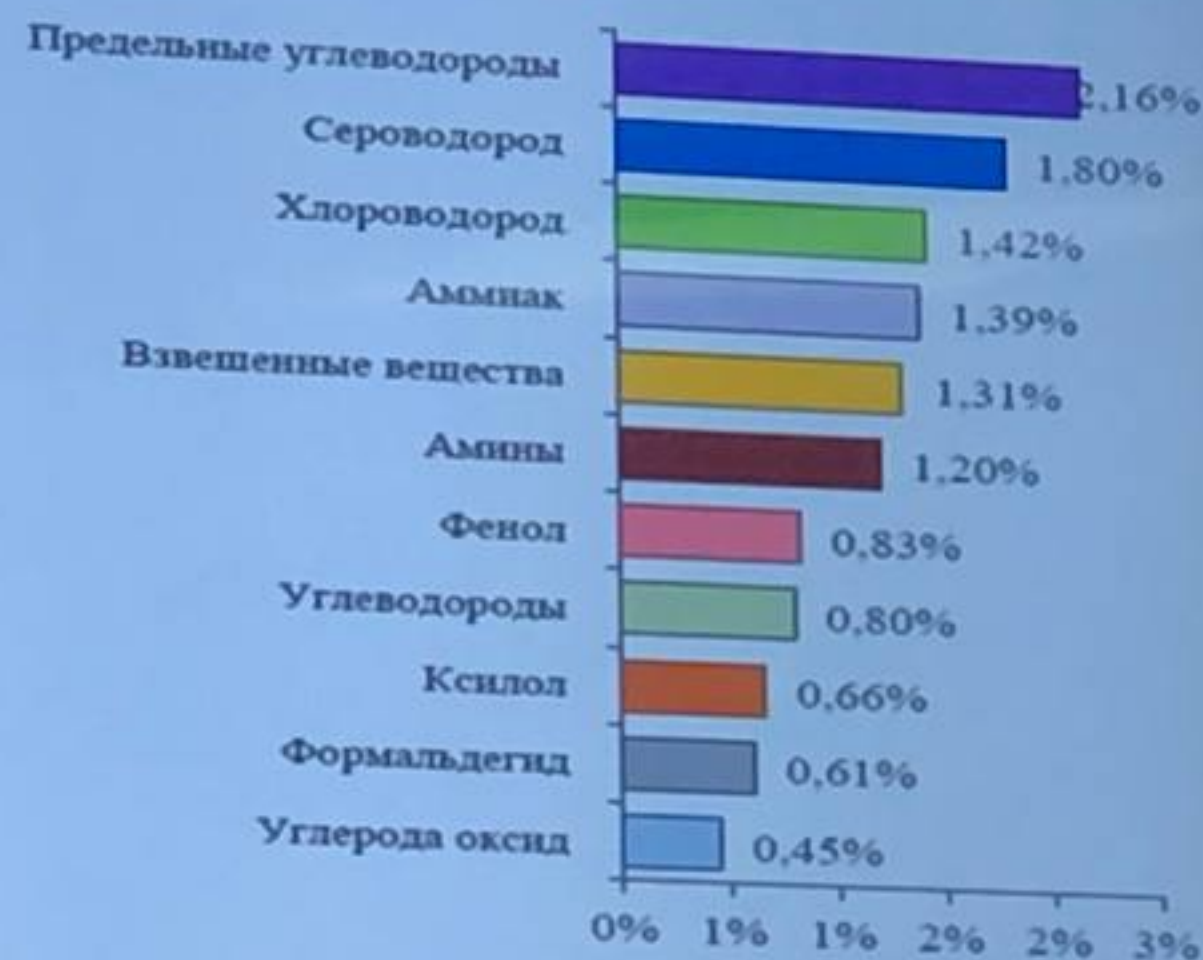
Госдоклад Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году»

Состояние атмосферного воздуха в субъектах РФ

PEDIATRIC
UNIVERSITY



а) городские поселения



б) сельские поселения

Доля проб атмосферного воздуха на территории поселений с превышением ПДК_{мр} по содержанию приоритетных веществ, %

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году
Государственный доклад – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2020

Приоритетные загрязнители атмосферного воздуха

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Очень высокий уровень загрязнения воздуха в основном определяют концентрации **бенз(а)пирена**. Наибольшие средние за месяц концентрации достигали значений более 30 ПДК в Барнауле, Братске, Зиме, Кызыле, Минусинске, Улан-Удэ и Чите.

Несколько лучше ситуация в городах Красноярск, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск, Челябинск, а также **Липецк, Череповец**.

Влажные выпадения **серы** в Норильске ($10,0 \text{ т/км}^2\text{год}$) превысили критическое значение нагрузки в **5 раз**, что является наибольшим значением среди загрязненных городских населенных пунктов Российской Федерации.

Смог

Смог – (smog от smoke и fog)

«Влажный смог» – накопление дыма и сернистого ангидрида и др. в безветренную погоду с температурной инверсией.

Фотохимический смог – УФ-активация содержащихся в воздухе веществ-загрязнителей:

- оксидов азота, например, диоксида азота;
- тропосферного (приземного) озона;
- летучих органических соединений (ЛОС=TVOC – Total volatile organic compounds – паров бензина, растворителей, пестицидов и др.);
- перекиси нитратов.

Комплексная оценка негативного действия воздуха

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Для комплексной оценки негативного действия воздуха обычно учитываются концентрации приоритетных загрязнителей, а также индикаторов загрязнения, т.е. прямые и косвенные признаки благополучия среды.

В РФ применяется показатель **ИЗА**
(Индекс Загрязнения Атмосферы).

Для расчета берут средние значения концентраций загрязняющих веществ, деленные на ПДК и приведенные к вредности диоксида серы.

Комплексная оценка негативного действия воздуха

PEDIATRIC
UNIVERSITY

AQI (air quality index)

Индекс качества воздуха используется экологическими государственными органами во всех странах мира для информирования общественности об уровне и о прогнозе загрязнения воздуха.

AQI США базируется на 5 критериях: концентрации приземного озона, углекислоты, взвешенных веществ, диоксидов серы и азота.

AQI Values

0 - 50

51 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 300

301 - 500

Health Concern

Low

Moderate

Unhealthy For Sensitive Groups

Unhealthy

Very Unhealthy

Hazardous

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_quality_index

Комплексная оценка негативного действия воздуха

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Европейский индекс качества воздуха

Pollutant	Index level (based on pollutant concentrations in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)				
	① Очень хорошее	② Хорошее	③ Среднее	④ Плохое	⑤ Очень плохое
Ozone (O_3)	0-80	80-120	120-180	180-240	240-600
Nitrogen dioxide (NO_2)	0-40	40-100	100-200	200-400	400-1000
Sulphur dioxide (SO_2)	0-100	100-200	200-350	350-500	500-1250
Particules less than $10 \mu\text{m}$ (PM_{10})	0-20	20-35	35-50	50-100	100-1200
Particules less than $2.5 \mu\text{m}$ ($\text{PM}_{2.5}$)	0-10	10-20	20-25	25-50	50-800

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_quality_index

Европейский индекс качества воздуха (Европейское агентство по охране окружающей среды, ЕЕА, eea.europa.eu) рассчитывается по пяти основным загрязняющим веществам, регулируемых Европейским законодательством: O_3 (озон), NO_2 (диоксид азота), SO_2 (диоксид серы), $\text{PM}_{2.5}$ и PM_{10} (взвешенные частицы диаметром меньше 2,5 микрометров и 10 микрометров соответственно). Для каждого загрязняющего вещества, значение индекса варьирует от 1 (хорошо) до 5 (очень плохо).

25

(based on pollutant concentrations in $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

① ② ③ ④
Очень хорошее Хорошее Среднее Плохое

Загрязнение воздуха городских поселений

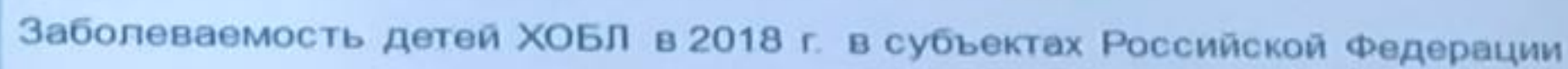
PEDIATRIC
UNIVERSITY

В 46 (21%) городах Российской Федерации уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий (ИЗА>7), в 60% городов – как низкий.

В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха проживает 13,5 млн. человек, что составляет 12% городского населения РФ.



Госдоклад Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году»



О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году
Государственный доклад – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019

Загрязнение воздуха и заболеваемость

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Заболеваемость детей астмой в 2018 г. в субъектах Российской Федерации

Заболеваемость астмой детского населения отнесена ВОЗ к индикаторам качества среды обитания

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году
Государственный доклад — М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019

Загрязнение воздуха и заболеваемость

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Заболеваемость населения РФ, ассоциированная с качеством атмосферного воздуха

Наибольший вклад в формирование **дополнительных случаев заболеваемости**, ассоциированной с качеством атмосферного воздуха, вносит превышение гигиенических нормативов по:

1. окислам азота,
2. бенз(а)пирену,
3. формальдегиду,
4. гидроксибензолу и его производным,
5. аммиаку,
6. хлору,
7. дигидросульфиду.

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019

30

формирование дополнительных
сти, ассоциированной с качеством
вносит превышение гигиенических

а,
у,

Загрязнение воздуха и заболеваемость

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Динамика смертности и заболеваемости населения, ассоциированной с химическими факторами ингаляционного риска здоровью.

В субъектах Российской Федерации, где отмечены наиболее устойчивые **тенденции к улучшению качества воздуха** (по содержанию окислов азота, бенз(а)пирена, формальдегида, гидроксибензола и его производных, аммиака, хлора, дигидросульфиды, взвешенных веществ, ароматических углеводородов и др.) поселений (Амурская и Вологодская области, Забайкальский край, Калужская область, Камчатский край, Магаданская, Нижегородская и Пензенская области, Пермский край, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Рязанская и Тульская области, ХМАО и ЯНАО), наблюдается **снижение смертности и заболеваемости** населения, ассоциированной с химическими факторами ингаляционного риска здоровью.

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году. Государственный доклад – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019

Динамика смертности и заболеваемости населения

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Приоритетные факторы среды обитания

Загрязнение атмосферного воздуха химическими компонентами (формальдегид, взвешенные вещества, азот диоксид, азота оксид, бенз(а)пирен, толуол, ксилол, ароматические углеводороды, бензол, тяжелые металлы, свинец, марганец, алифатические предельные углеводороды, оксид углерода, серы диоксид, аммиак, дигидросульфид, хлор и его соединения, гидроксибензол и его производные, фтор и его соединения, серная кислота, сероуглерод, и др.)

Ассоциированные с фактором основные показатели здоровья

Заболеваемость органов дыхания; кровообращения; ОДА и соединительной ткани; крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; НС; ЭС, органов пищеварения; новообразования

Число дополнительных случаев 2019 г., тыс.

Темп прироста относительно 2012 г., %

880,5

-54,7

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад. — М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019

показатели здоровья	ьных случаев 2019 г., тыс.	относительного 2012 г., %
духа	Заболеваемость органов дыхания	880,5 -54,7

Источники загрязнения атмосферного воздуха

PEDIATRIC
UNIVERSITY



<https://discover24.ru/wp-content/uploads/2016/10/37870.jpg>

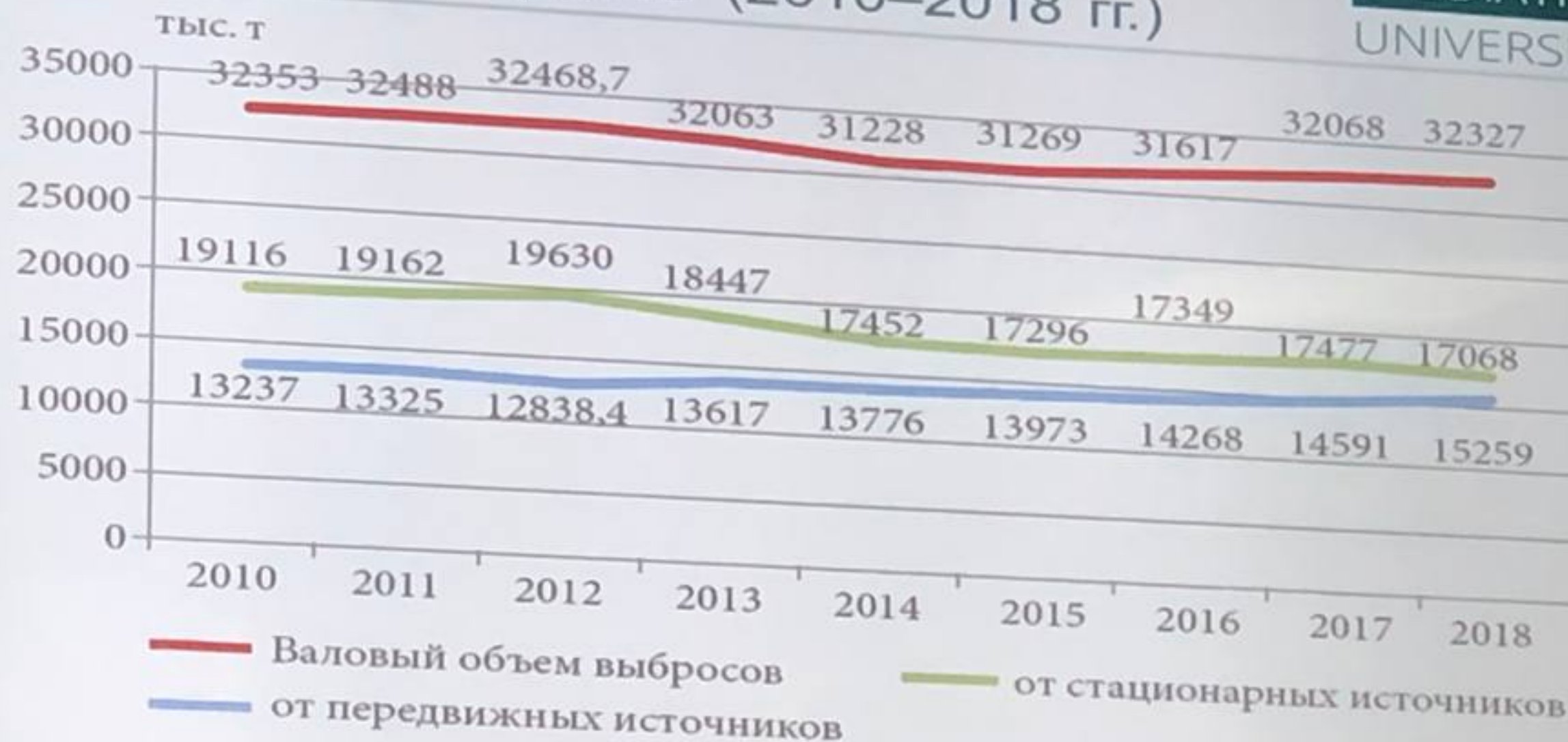


<https://gorod-812.ru/content/uploads/2019/10/Musor1.jpeg>

- Природные
- Антропогенные

Динамика объемов выбросов (2010–2018 гг.)

PEDIATRIC
UNIVERSITY

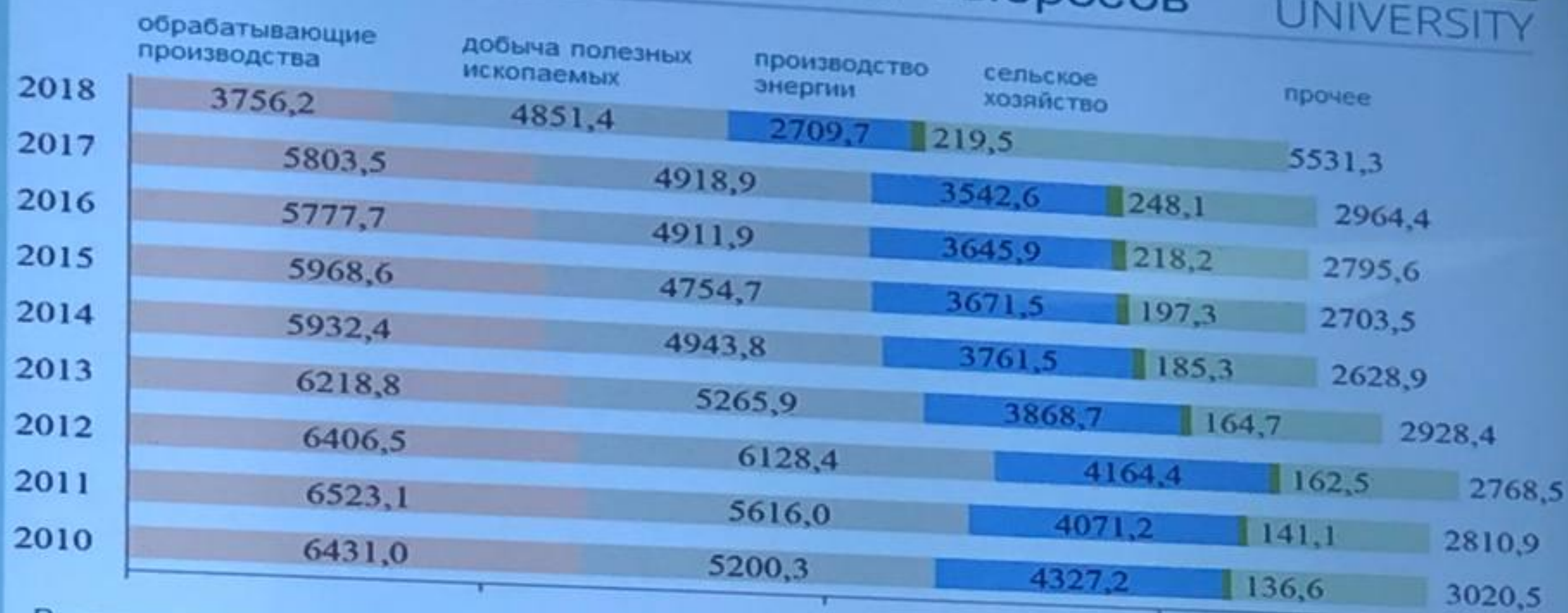


Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников

Госдоклад Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г»

Вклад различных производств в объем выбросов

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Вклад различных производств в общий объем выбросов от стационарных источников

В 2018 г. на долю «обрабатывающих производств» приходилось 33,2% от общего объема выбросов от стационарных источников, на «добычу полезных ископаемых» – 28,1%, на «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 20,3%.

Госдоклад Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г»

энергия	хозяйство	
2709,7	219,5	5531,3
4918,9	3542,6	248,1
4911,9	3645,9	218,2
		2795,6

Выбросы транспорта

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Наибольший вклад в антропогенное загрязнение атмосферного воздуха вносят **выбросы транспорта** (автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского, речного).

Регион	Вклад в суммарный выброс
Москва	90%
Калининградская область	82%
Санкт-Петербург, Новосибирск, Пензенская, Белгородская области	50–70 %
В среднем по промышленным городам РФ	47%

Особенности выбросов транспорта

1. Содержание большого количества загрязняющих веществ – окись углерода, диоксид азота, углеводороды, альдегиды, сажа;
2. Канцерогены – бенз(а)пирен, тетраэтилсвинец;
3. Выбросы от автотранспорта непосредственно в «зону дыхания» – 1,0–1,2 м:
 - в атмосфере медленно рассеиваются;
 - быстро поступают в организм человека...

Особенности выбросов различных производств

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Особенности выбросов предприятий теплоэнергетики

Степень загрязнения воздуха зависит от вида топлива и типа его сжигания.

- **Твердое топливо** (уголь, древесина, биомасса) – образуются продукты полного сгорания, двуокись углерода, водяные пары, окислы азота, сернистый и серный ангидриды и неполного сгорания, окись углерода, смолистые вещества, сажа, бенз(а)пирен.
- **Жидкое топливо** (мазут) – сопровождается образование углеводородов, бенз(а)пирена, окиси углерода, двуокиси азота и серы, пятиокиси ванадия.
- **Газообразное топливо** (природный газ) – по степени воздействия на среду является наиболее благоприятным топливом.

Особенности выбросов различных производств

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Особенности выбросов обрабатывающих производств

- Механические примеси: пыль различного состава (зола, недожог, сажа, дым – содержит канцерогены бенз(а)пирен, метилхолантрен, двуокись кремния, антрацен;
- Химические токсиканты: окись и двуокись углерода, диоксиды азота и серы, сероводород, углеводороды, хлороводород, соединения фосфора, альдегиды, аммиак, летучие органические соединения, соединения фтора, мышьяка, свинца, ртути, радионуклидов и др.
- Выбросы от сжигания топлива.

Природные источники загрязнения

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Природные источники загрязнения атмосферного воздуха

- пылевые ветры и бури, смерчи, ураганы и т.д. (пыль пустыни Сахара пересекает Атлантику за 6–8 суток, есть она и в воздухе Москвы, и городов Азии и т.д.);
- извержение вулканов;
- падение метеоритов;
- космическая пыль;
- морская пыль;
- лесные, степные, торфяные пожары;
- цветение/колошение растений (пыльца) и др.

Перемещение пыльной бури из Сахары в Америку

PEDIATRIC
UNIVERSITY



42

Метеоспутник Suomi NPP показал с орбиты, как мощная пыльная буря из Сахары переместилась через Атлантику и достигла не только восточного побережья США, но и Тихого океана
<https://www.nasa.gov/>

Календарь цветения растений

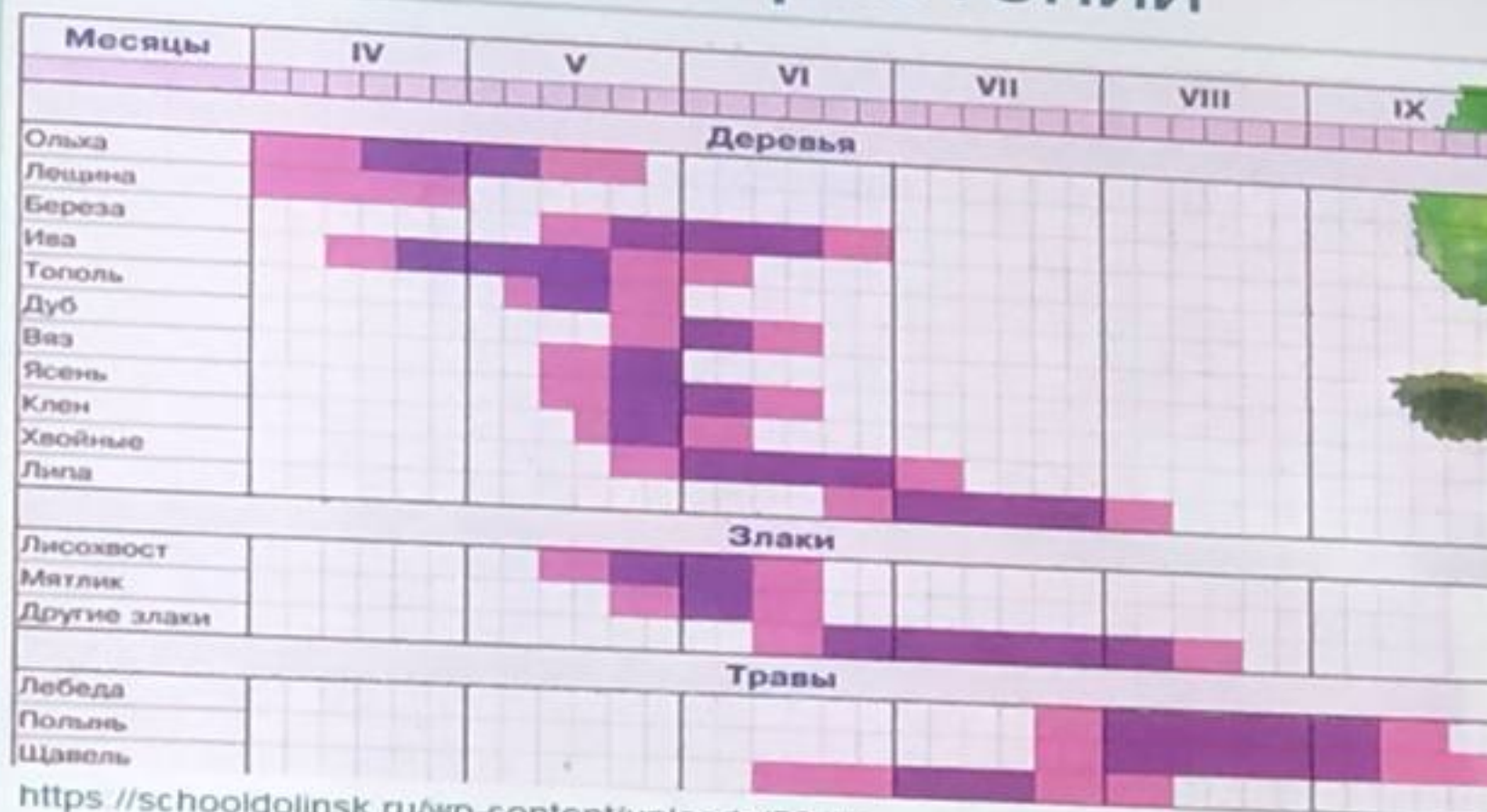
Месяцы	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Деревья						
Ольха	■	■	■			
Лещина	■	■				
Береза		■	■	■		
Ива	■	■	■	■		
Тополь		■	■	■		
Дуб			■	■		
Вяз		■	■	■		
Ясень		■	■	■		
Клен		■	■	■		
Хвойные			■	■	■	
Липа			■	■	■	■
Злаки						
Лисохвост		■	■	■		
Мятлик		■	■	■		
Другие злаки			■	■	■	■
Травы						
Лебеда				■	■	■
Полынь				■	■	■
Щавель			■	■	■	■

<https://schooldolinsk.ru/wp-content/uploads/56.jpg>

Календарь цветения растений (Северо-Западный регион)

Календарь цветения растений

PEDIATRIC
UNIVERSITY



<https://schoololinsk.ru/wp-content/uploads/56.jpg>

Календарь цветения растений (Северо-Западный регион)

СПб



Юго-западный атмосферный перенос –
фактор поллиноза в СЗФО

<https://kulttur.com/wp-content/uploads/2021/06/karta-evropy.gif>

Факторы загрязнения атмосферного воздуха

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от:

- времени года (зимой больше, чем летом);
- времени суток (больше утром, меньше – ночью);
- вертикального градиента температур (температурная инверсия);
- силы и направления ветра (ветровое разбавление);
- влажности воздуха (способствует повышению концентрации загрязнителей);
- частоты, вида и количества осадков;
- расстояния до источников выброса загрязнений.

Профилактика

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Предупреждение загрязнения атмосферного воздуха и его негативного действия на человека и среду

1. **Гигиеническое нормирование факторов среды;**
2. Технологические мероприятия;
3. Санитарно-технические мероприятия;
4. Организационные мероприятия;
5. Средства индивидуальной защиты;
6. Медико-профилактические мероприятия.

Источник загрязнения Фактор среды Человек



Приоритетными веществами, формирующими **сверхнормативное загрязнение** атмосферного воздуха **городских территорий**, являются **бенз(а)пирен**, тяжелые металлы, фтороводород, сероводород, фенол, формальдегид и взвешенные вещества, **сельских** – предельные углеводороды, хлороводород, фтороводород, аммиак, фенол и оксид углерода.

Основные загрязнители атмосферного воздуха

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Основные загрязнители атмосферного воздуха и их действие на организм

Озон, 1 класс опасности. Общетоксическое, раздражающее, канцерогенное, мутагенное действие. Приземный (тропосферный) озон образуется в результате сложной системы фотохимических реакций при участии УФ.
ПДК_{мр.атм}=0,16 мг/м³, ПДК_{сс.атм}=0,03 мг/м³, ПДК_{мр.рз}=0,1 мг/м³

Оксид углерода, 4 класс опасности – воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы, вызывая удушье. Первичные симптомы – головная боль, затем ощущение пульсации в висках, головокружение. ПДК_{мр}=5,0 мг/м³, ПДК_{сс}=3,0 мг/м³

Соединение свинца – ингаляционным путем поступает 50% свинца. Нарушает синтез гемоглобина, приводит к заболеванию дыхательной, мочеполовой, нервной системы. Особенно токсичен для детей младшего возраста.

Взвешенные вещества в воздухе

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Взвешенные вещества (ВВ, РМ – particulate matter)

Загрязнитель атмосферного воздуха, включающий смесь твердых и жидких частиц, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии.

РМ10 и РМ2,5 содержат **респираторные частицы**, которые за счет малого размера могут проникать в нижние отделы дыхательной системы.

Влияние респираторных РМ на здоровье подтверждено документально.

Взвешенные вещества в воздухе

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Взвешенные вещества (ВВ, РМ – particulate matter)

Негативное влияние обусловлено кратковременной (часы–дни) и долговременной (месяцы–годы) экспозицией и включает:

- **респираторную и сердечно-сосудистую заболеваемость**, например, обострение астмы и др. симптомов со стороны дыхательной системы, в т.ч. рост числа случаев госпитализации;
- **смертность от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний**, в т.ч. от рака легкого.

В мире приблизительно 3% случаев смерти от кардиопульмональной патологии и 5% случаев смерти от рака легкого связывают с воздействием ВВ.

Наиболее чувствительными являются группы людей, страдающих заболеваниями легких или сердца, а также лица пожилого возраста и дети.

Профилактика

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Предупреждение загрязнения атмосферного воздуха и его негативного действия на человека и среду

1. **Гигиеническое нормирование факторов среды;**
2. Технологические мероприятия;
3. Санитарно-технические мероприятия;
4. Организационные мероприятия;
5. Средства индивидуальной защиты;
6. Медико-профилактические мероприятия.

Источник загрязнения Фактор среды Человек
 

Законодательное регламентирование

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Основой формирования государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях является **«Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г.»**

С 1 октября 2018 года в стране начата реализация **Федерального проекта «Чистый воздух»** **Национального проекта «Экология»**, направленного на кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах и предусматривающего снижение к 2024 году количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, создание эффективной системы мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха.

Международные нормативные акты

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Международные нормативные акты по защите
атмосферного воздуха

Декларация ООН по проблемам окружающей человека
среды (Стокгольм, 16.06.1972 г.)

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния (Женева, 13.11.1979 г.)

Декларация по окружающей среде и развитию
(Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года)

Постановление Правительства РФ от 03.06.2003 № 323 (ред.
от 23.09.2013) «Об утверждении межведомственного
распределения обязанностей по обеспечению участия
Российской Федерации в международных организациях
системы ООН»

Международные нормативные акты

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Международные нормативные акты об изменении климата

Рамочная конвенция ООН

об изменении климата (09.05.1992 г., Нью-Йорк)

Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата (11.12.1997 г., Киото)

Парижское соглашение – было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.

Регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Международные нормативные акты об антропогенных изменениях климата

ФЗ от 04.11.1994 № 34-ФЗ «О ратификации Рамочной конвенции ООН об изменении климата» (принят ГД ФС РФ 14.10.1994)

ФЗ от 04.11.2004 № 128-ФЗ «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата» (принят ГД ФС РФ 22.10.2004)

Указ Президента РФ от 30.09.2013 № 752 «О сокращении выбросов парниковых газов»

Федеральные нормативные акты

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Нормативные акты по охране атмосферного воздуха

- ФЗ РФ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.;
- ФЗ РФ № 96 «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 (в ред.13.07.15);
- ФЗ РФ №7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. (в ред.03.07.16);
- ГП РФ «Охрана окружающей среды» (15.04.2014 N 326 (с изм. 29.03.2019 г.)
- Федеральный проект «Чистый воздух» Национального Проекта «Экология»
- ФЗ РФ № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях» 30.12.2001 г. (в ред.06.07.16);

Гигиенические регламенты

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Профилактика

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Предупреждение загрязнения атмосферного воздуха и его негативного действия на человека и среду

1. Гигиеническое нормирование факторов среды;
2. **Технологические мероприятия;**
3. Санитарно-технические мероприятия;
4. Организационные мероприятия;
5. Средства индивидуальной защиты;
6. Медико-профилактические мероприятия.



Технологические мероприятия на предприятиях

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Мероприятия на предприятиях-загрязнителях атмосферного воздуха

- малоотходные и безотходные, в т.ч. «зеленые» технологии;
- замена вредных веществ на безвредные;
- очистка сырья от вредных примесей;
- герметизация технологических процессов;
- замена дымного топлива на бездымное;
- минимизация выбросов ценных отходов с целью их повторного использования и др.

60

Технологические мероприятия на предприятиях

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Технологические процессы, требующие усовершенствования

- На производственных объектах нередко используются устаревшие технологические процессы и оборудование, не соответствующие требованиям наилучших доступных технологий;
- Используется твердое и жидкое минеральное топливо (уголь, мазут, дерево и пр.) для энерго- и теплоснабжения населения и производств и др.

Технологические мероприятия на предприятиях

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Роль санитарной службы в усовершенствовании технологических процессов на предприятиях-загрязнителях атмосферного воздуха

- Аудит мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов,
- Анализ данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
- Внедрение информационной системы анализа качества атмосферного воздуха, использующей данные автоматизированного онлайн-контроля выбросов.

Профилактика

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Предупреждение загрязнения атмосферного воздуха и его негативного действия на человека и среду

1. Гигиеническое нормирование факторов среды;
2. Технологические мероприятия;
3. **Санитарно-технические мероприятия;**
4. Организационные мероприятия;
5. Средства индивидуальной защиты;
6. Медико-профилактические мероприятия.

Источник загрязнения Фактор среды Человек



63

Санитарно-технические мероприятия

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Мероприятия на предприятиях-загрязнителях атмосферного воздуха



мультициклон

https://images.satu.kz/71875116_w200_h200_tsiklon-uts-38-500.jpg



скруббер

<https://img2.freepng.ru/20180508/erq/kisspng-venturi-scrubber-wet-scrubber-venturi-effect-press-5af2436f20ae691542621915258264151339.jpg>

Очистные устройства и сооружения

- сухие механические пылеуловители;
- аппараты фильтрации;
- электростатические фильтры;
- газоулавливающие установки;
- скрубберы (мокрые пылеуловители);
- циклоны и мультициклоны;
- аппараты мокрой очистки.

Организационные профилактические мероприятия

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Мероприятия по снижению негативного действия предприятий-загрязнителей на качество атмосферного воздуха

Планировочные решения:

- Создание санитарно-защитных зон: территория предназначена для снижения уровня загрязнения до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за пределами зоны;
- Размещение жилых и промышленных зон с учетом розы ветров;
- Озеленение;
- Создание объездных дорог, виадуков, подземных тоннелей и переходов.

Организационные мероприятия – работа с пространством и временем

Профилактика

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Предупреждение загрязнения атмосферного воздуха и его негативного действия на человека и среду

1. Гигиеническое нормирование факторов среды;
2. Технологические мероприятия;
3. Санитарно-технические мероприятия;
4. Организационные мероприятия;
5. **Средства индивидуальной защиты;**
6. Медико-профилактические мероприятия.



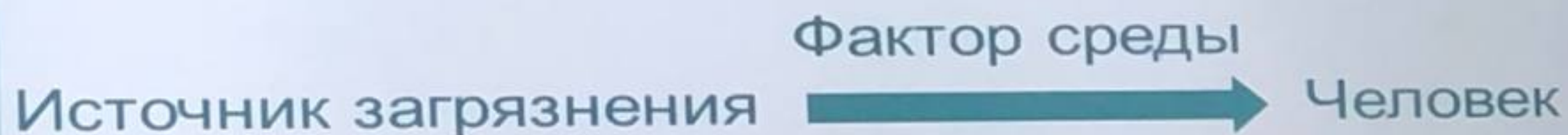
Средства индивидуальной защиты органов дыхания

- противогазы,
- респираторы,
- противопыльные маски,
- марлевые повязки,
- самоспасатели из подручных средств и др.

Профилактика

Предупреждение загрязнения атмосферного воздуха и его негативного действия на человека и среду

1. Гигиеническое нормирование факторов среды;
2. Технологические мероприятия;
3. Санитарно-технические мероприятия;
4. Организационные мероприятия;
5. Средства индивидуальной защиты;
6. **Медико-профилактические мероприятия.**



Медико-профилактические мероприятия

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Медико-профилактические и лечебно-профилактические мероприятия

Они направлены на повышение неспецифической и специфической резистентности организма к неблагоприятным воздействиям среды:

- Закаливание
- Диетопрофилактика
- Адаптогены
- Традиционные методы оздоровления
- Вакцинопрофилактика, специфическая гипосенсибилизация и др.
- Лечение хронических заболеваний, реабилитация.

70

ышение неспецифической и
нтности организма к неблагоприятным

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!**
